

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
~~~~~\*~~~~~  
**KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**ĐỀ TÀI:**

**HỆ THỐNG CẢNH BÁO TRỘM DỰA TRÊN ESP32  
VÀ CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG**

**Giảng viên: Võ Việt Dũng**

**Người thực hiện: Hà Văn Hòa**

**Mã sinh viên: 22T1020613**

## MỤC LỤC

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI .....            | 2  |
| 1.1. Đặt vấn đề.....                         | 2  |
| 1.2. Mục tiêu.....                           | 3  |
| 1.3. Phạm vi nghiên cứu .....                | 4  |
| CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT .....              | 4  |
| 2.1. Tổng quan về IoT .....                  | 4  |
| 2.2. Vi điều khiển ESP32 .....               | 5  |
| 2.3. Cảm biến chuyển động PIR HC-SR501 ..... | 6  |
| 2.4. Nền tảng Telegram Bot.....              | 7  |
| CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....             | 8  |
| 3.1. Kiến trúc tổng thể .....                | 9  |
| 3.2. Sơ đồ kết nối phần cứng .....           | 9  |
| 3.3. Lưu đồ thuật toán.....                  | 10 |
| CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ LẬP TRÌNH .....         | 11 |
| 4.1. Chuẩn bị môi trường phát triển .....    | 11 |
| 4.2. Tạo Telegram Bot và lấy Token .....     | 12 |
| CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM .....          | 13 |
| 5.1. Môi trường thử nghiệm .....             | 13 |
| 5.2. Kết quả đạt được.....                   | 15 |
| 5.3. Đánh giá hệ thống.....                  | 17 |
| 5.3.1. Ưu điểm.....                          | 17 |
| 5.3.2. Hạn chế.....                          | 17 |
| CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ..... | 17 |
| 6.1. Kết luận .....                          | 17 |
| 6.2. Hướng phát triển.....                   | 17 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO .....                     | 18 |

## CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

### 1.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, vấn đề an ninh tại các hộ gia đình, văn phòng và kho hàng trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều người. Các vụ trộm cắp xảy ra ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản và tâm lý cho người dân. Hệ thống

camera an ninh truyền thống thường có chi phí cao, yêu cầu hạ tầng phức tạp và không có khả năng cảnh báo theo thời gian thực.

Với sự phát triển của công nghệ Internet of Things (IoT) [9] và các vi điều khiển chi phí thấp như ESP32, việc xây dựng một hệ thống cảnh báo trộm thông minh trở nên khả thi hơn bao giờ hết. ESP32 tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth, cho phép kết nối mạng dễ dàng mà không cần phần cứng bổ sung [1].

Đề tài này tập trung vào việc xây dựng một hệ thống cảnh báo trộm sử dụng ESP32 kết hợp với cảm biến chuyển động PIR (Passive Infrared Sensor) và gửi cảnh báo tức thời đến người dùng qua ứng dụng Telegram – một nền tảng nhắn tin phổ biến, miễn phí và dễ sử dụng.



*Hình 1.1. Thực trạng mất an ninh và nhu cầu giám sát thông minh*

## 1.2. Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là thiết kế và triển khai một hệ thống cảnh báo trộm thông minh, chi phí thấp, dễ lắp đặt và vận hành. Cụ thể:

- Phát hiện chuyển động trong phạm vi giám sát thông qua cảm biến PIR HC-SR501.
- Gửi tin nhắn cảnh báo tức thời đến người dùng qua Telegram Bot.
- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, phản hồi nhanh (dưới 5 giây).
- Tiêu thụ điện năng thấp, phù hợp với hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ.

### 1.3. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và triển khai trong phạm vi:

- Phần cứng: ESP32 DevKit v1, cảm biến PIR HC-SR501.
- Phần mềm: Arduino IDE, thư viện UniversalTelegramBot, ArduinoJson.
- Kết nối: Wi-Fi 2.4GHz, Telegram Bot API.
- Không bao gồm: nhận dạng khuôn mặt, lưu trữ video, hệ thống đa điểm quy mô lớn.

## CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

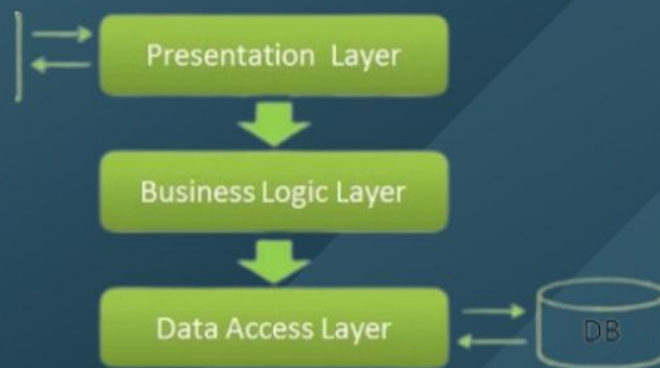
---

### 2.1. Tổng quan về IoT

Internet of Things (IoT) là mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối với nhau và với Internet, có khả năng thu thập và trao đổi dữ liệu mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Theo Cisco, đến năm 2030, số lượng thiết bị IoT trên toàn cầu sẽ vượt 500 tỷ thiết bị [9].

Trong lĩnh vực an ninh thông minh (Smart Security), IoT đóng vai trò then chốt khi cho phép giám sát từ xa, cảnh báo thời gian thực và tích hợp nhiều thiết bị cảm biến với nhau. Các thành phần cơ bản của một hệ thống IoT bao gồm: lớp cảm biến (Perception Layer), lớp mạng (Network Layer) và lớp ứng dụng (Application Layer).

# MÔ HÌNH 3 LỚP LÀ GÌ?



Hình 2.1. Kiến trúc tổng quan của hệ thống IoT

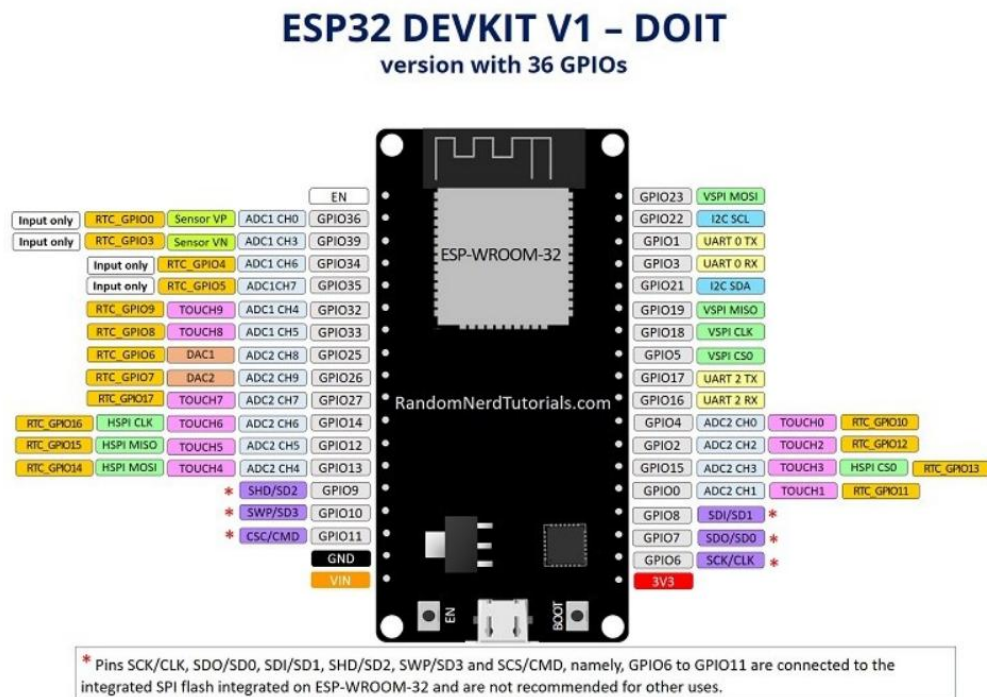
## 2.2. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là vi điều khiển do hãng Espressif Systems (Trung Quốc) phát triển, được ra mắt năm 2016 như là thế hệ kế tiếp của ESP8266[1]. ESP32 được trang bị bộ vi xử lý Xtensa dual-core LX6 chạy tốc độ lên đến 240 MHz, tích hợp sẵn Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth 4.2/BLE, RAM 520 KB và Flash 4 MB. Đây là nền tảng lý tưởng cho các ứng dụng IoT yêu cầu kết nối không dây [7].

| Thông số          | Giá trị                       |
|-------------------|-------------------------------|
| CPU               | Dual-core Xtensa LX6, 240 MHz |
| RAM               | 520 KB SRAM                   |
| Flash             | 4 MB (tùy phiên bản)          |
| Wi-Fi             | 802.11 b/g/n (2.4 GHz)        |
| Bluetooth         | BT 4.2 / BLE                  |
| GPIO              | 34 chân I/O lập trình được    |
| ADC               | 12-bit, 18 kênh               |
| Điện áp hoạt động | 3.3V (chịu được 5V qua VIN)   |

| Thông số  | Giá trị               |
|-----------|-----------------------|
| Giá thành | ~60.000 – 120.000 VNĐ |

Bảng 2.1. Thông số kỹ thuật của ESP32



Hình 2.2. Board ESP32 DevKit v1

### 2.3. Cảm biến chuyển động PIR HC-SR501

PIR (Passive Infrared) là cảm biến hồng ngoại thụ động, hoạt động bằng cách phát hiện sự thay đổi bức xạ hồng ngoại từ các vật thể chuyển động trong trường quan sát của nó. Khi cơ thể người di chuyển qua vùng phủ sóng, cảm biến sẽ xuất tín hiệu mức cao (HIGH) tại chân OUTPUT [5].

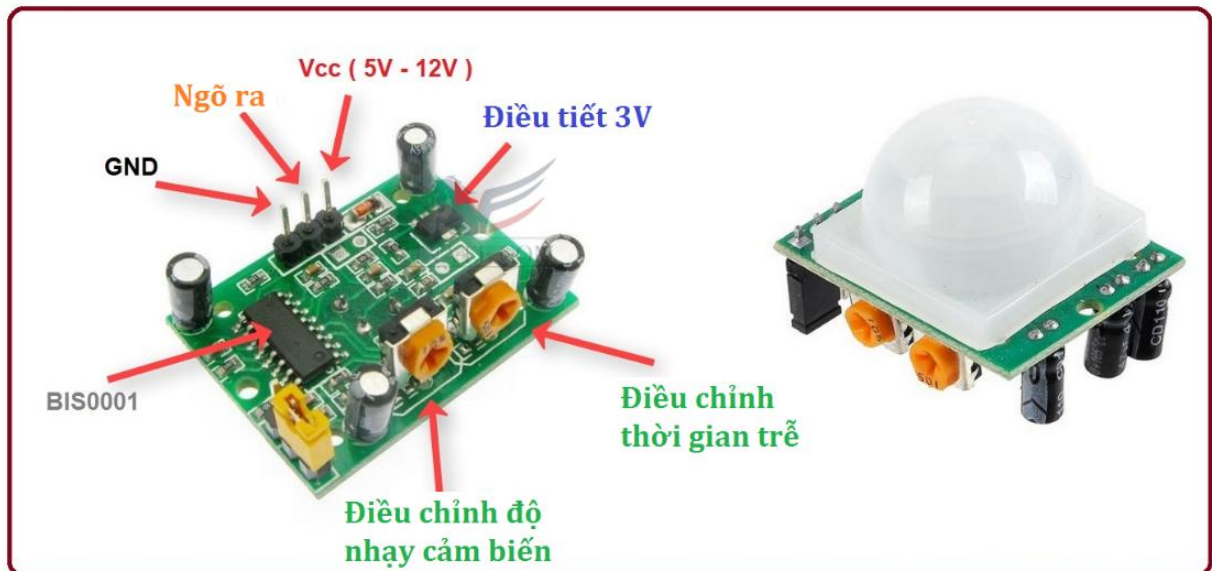
HC-SR501 có góc phát hiện lên đến 120 độ, khoảng cách phát hiện điều chỉnh được từ 3 đến 7 mét thông qua hai biến trở trên module. Thời gian giữ tín hiệu (delay time) và thời gian chờ (blocking time) cũng có thể tinh chỉnh trực tiếp trên phần cứng.

| Thông số          | Giá trị                |
|-------------------|------------------------|
| Điện áp hoạt động | 5V – 20V DC            |
| Dòng tiêu thụ     | < 60 $\mu$ A           |
| Điện áp đầu ra    | 3.3V (HIGH) / 0V (LOW) |
| Góc phát hiện     | 120 độ                 |



| Thông số               | Giá trị                     |
|------------------------|-----------------------------|
| Tầm phát hiện          | 3 – 7 mét (điều chỉnh được) |
| Thời gian giữ tín hiệu | 0.3 – 200 giây (điều chỉnh) |
| Giá thành              | ~15.000 – 25.000 VNĐ        |

Bảng 2.2. Thông số kỹ thuật cảm biến PIR HC-SR501[5]

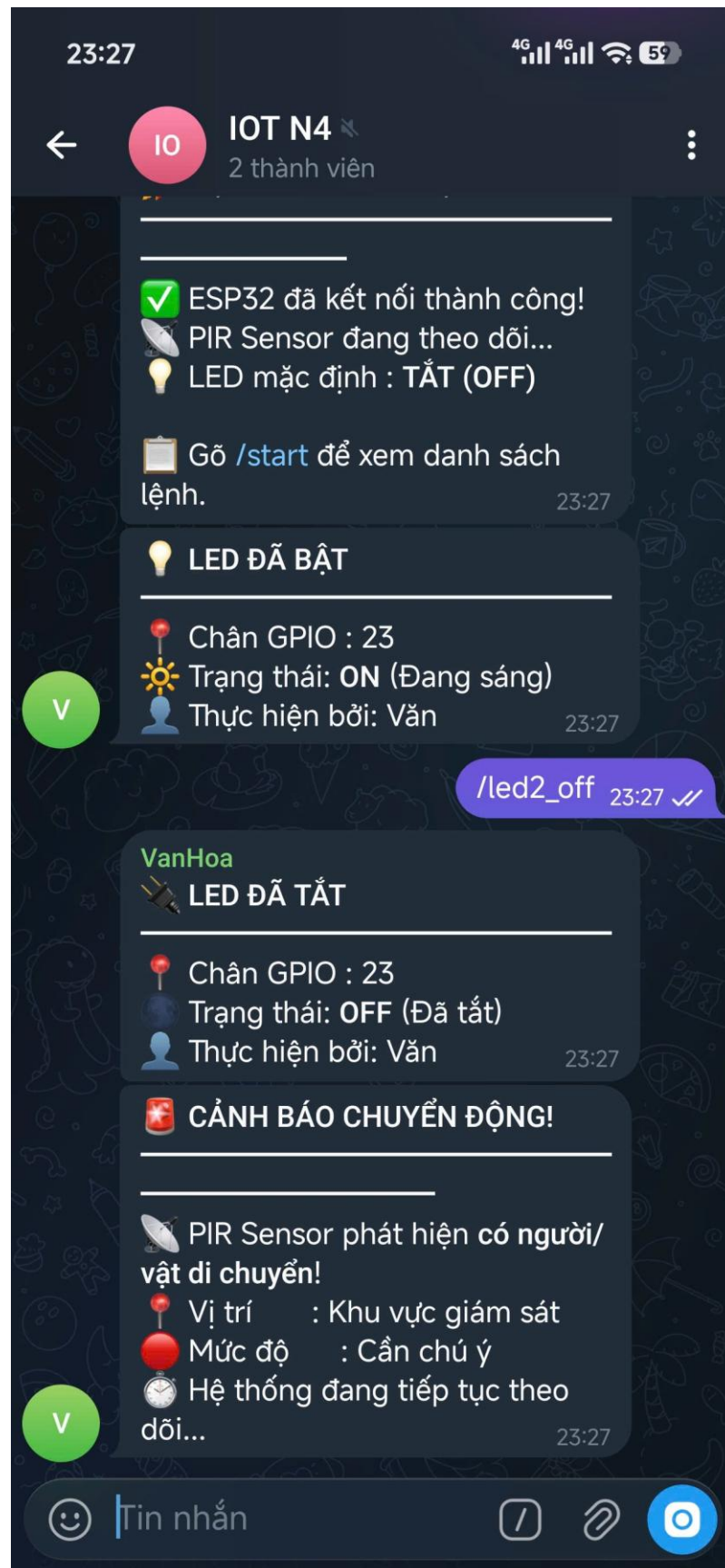


Hình 2.3. Cảm biến chuyển động PIR HC-SR501

## 2.4. Nền tảng Telegram Bot

Telegram là ứng dụng nhắn tin đa nền tảng, miễn phí và mã nguồn mở, nổi bật với tính bảo mật cao và API mạnh mẽ. Telegram Bot API cho phép lập trình viên tạo các bot tự động có thể gửi tin nhắn, ảnh, file và thực hiện nhiều tác vụ khác [4].

Ưu điểm của Telegram Bot trong hệ thống IoT: không tốn phí, không cần server riêng, hỗ trợ đa nền tảng (iOS, Android, Windows, Linux), độ trễ thấp và dễ tích hợp thông qua HTTP request đơn giản. Thư viện UniversalTelegramBot trên Arduino hỗ trợ đầy đủ các tính năng cần thiết [2].



Hình 2.4. Minh họa Telegram Bot nhận cảnh báo

## CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG



### 3.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống cảnh báo trộm được thiết kế theo mô hình IoT 3 lớp [9]:

- Lớp cảm biến: PIR HC-SR501 liên tục phát hiện chuyển động trong vùng giám sát và gửi tín hiệu điện đến ESP32.
- Lớp xử lý và truyền thông: ESP32 đọc tín hiệu từ cảm biến, xử lý logic và gửi yêu cầu HTTP đến Telegram Bot API qua Wi-Fi.
- Lớp ứng dụng: Telegram Bot nhận và chuyển tiếp tin nhắn cảnh báo đến điện thoại của người dùng theo thời gian thực.



Hình 3: Sơ đồ hệ thống giám sát chống trộm

Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống cảnh báo trộm IoT

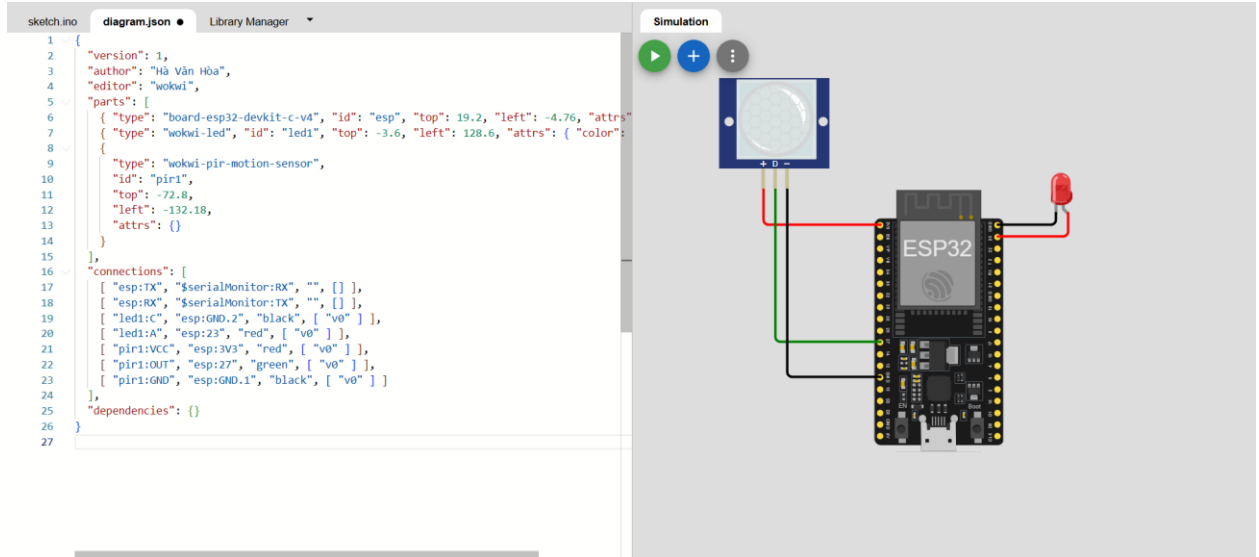
### 3.2. Sơ đồ kết nối phần cứng

Sơ đồ kết nối phần cứng giữa ESP32 và cảm biến PIR HC-SR501 được thực hiện theo bảng sau:

| Chân PIR HC-SR501 | Chân ESP32 | Chức năng              |
|-------------------|------------|------------------------|
| VCC               | VIN (5V)   | Cấp nguồn cho cảm biến |

| Chân PIR HC-SR501 | Chân ESP32 | Chức năng                      |
|-------------------|------------|--------------------------------|
| GND               | GND        | Nối đất chung                  |
| OUT               | GPIO 13    | Tín hiệu phát hiện chuyển động |

Bảng 3.1. Bảng kết nối chân ESP32 và PIR HC-SR501

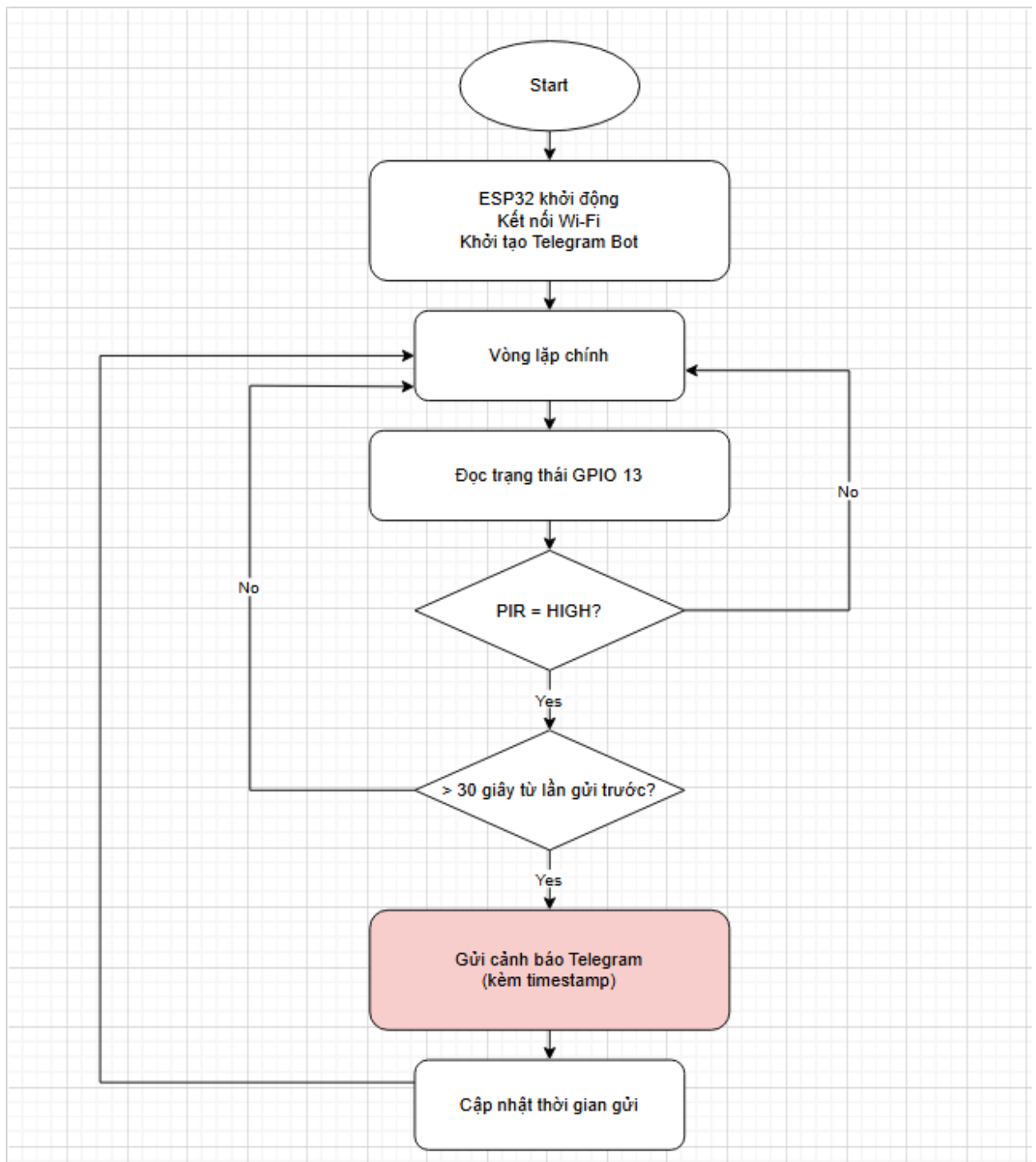


Hình 3.2. Sơ đồ kết nối phần cứng ESP32 và PIR HC-SR501

### 3.3. Lưu đồ thuật toán

Luồng hoạt động của hệ thống được mô tả theo các bước sau:

1. Khởi động: ESP32 khởi động, kết nối Wi-Fi, khởi tạo Telegram Bot.
2. Chờ đợi: Hệ thống vào vòng lặp chính, liên tục đọc trạng thái chân GPIO 13.
3. Phát hiện chuyển động: Nếu PIR xuất tín hiệu HIGH → chuyển sang bước 4.
4. Kiểm tra chống spam: Nếu thời gian kể từ lần gửi cuối > 30 giây → tiếp tục.
5. Gửi cảnh báo: Gửi tin nhắn cảnh báo kèm timestamp đến Telegram Bot.
6. Cập nhật thời gian: Lưu thời điểm gửi, quay lại bước 2.



Hình 3.4. Lưu đồ thuật toán hệ thống cảnh báo trộm

## CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ LẬP TRÌNH

### 4.1. Chuẩn bị môi trường phát triển

Để triển khai hệ thống, cần cài đặt và cấu hình các công cụ sau:

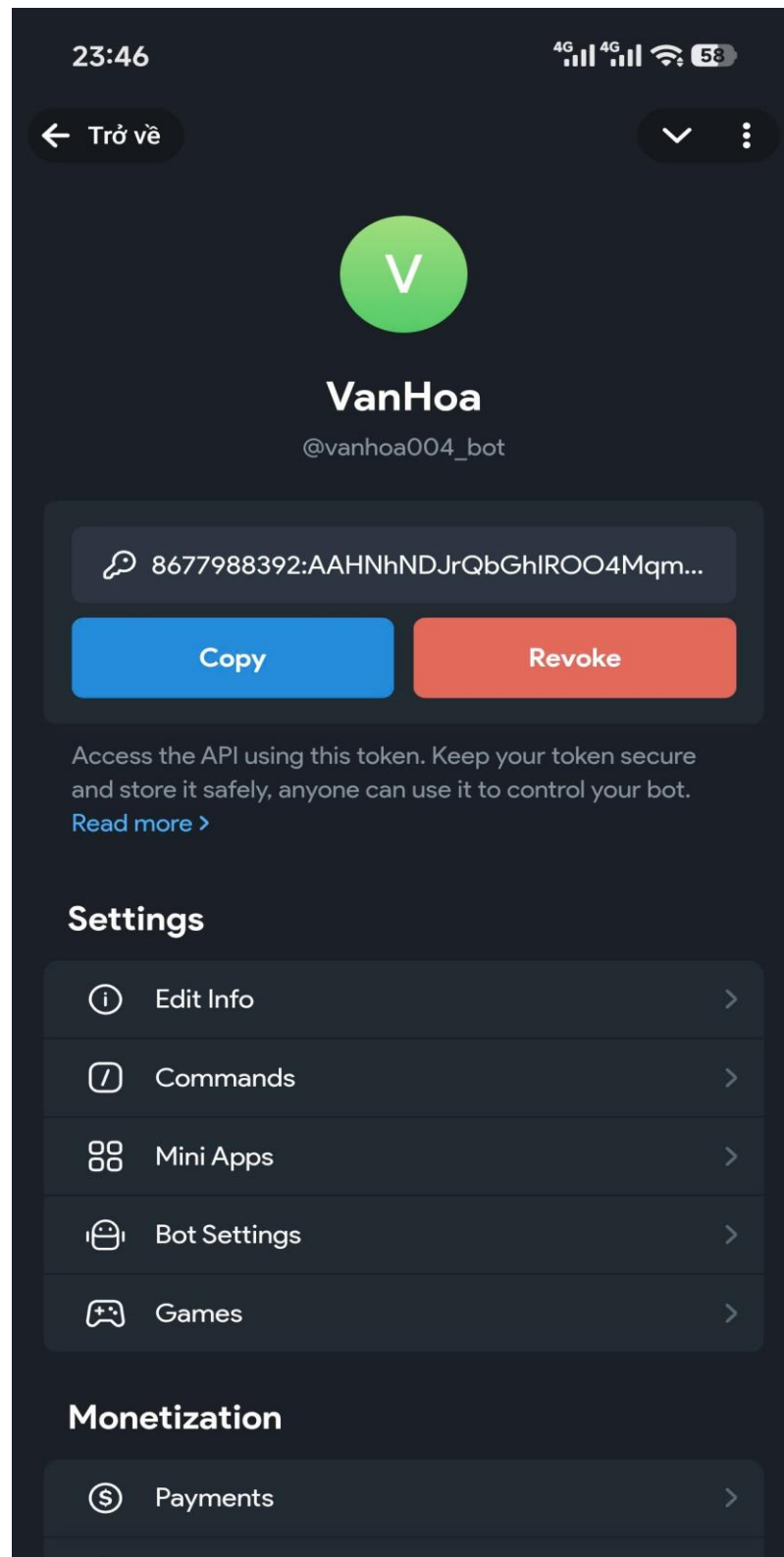
- Arduino IDE phiên bản 2.x trở lên (tải tại <https://www.arduino.cc/en/software>) [6].

- Cài đặt ESP32 Board Manager: vào File → Preferences → thêm URL [https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package\\_esp32\\_index.json](https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json) [1] vào mục Additional Board Manager URLs.
- Vào Tools → Board → Boards Manager → tìm "esp32" → Install.
- Cài thư viện UniversalTelegramBot (by Brian Lough) [2] và ArduinoJson (by Benoit Blanchon) [3] qua Sketch → Include Library → Manage Libraries.

## 4.2. Tạo Telegram Bot và lấy Token

Thực hiện các bước sau để tạo Telegram Bot:

7. Mở ứng dụng Telegram, tìm kiếm @BotFather trong thanh tìm kiếm.
8. Gửi lệnh /newbot để bắt đầu tạo bot mới.
9. Đặt tên hiển thị cho bot (ví dụ: Canh Bao Trom Bot).
10. Đặt username cho bot, phải kết thúc bằng "bot" (ví dụ: CanhBaoCuaToi\_bot).
11. BotFather sẽ cung cấp Token có dạng: 123456789:AAFxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
Lưu lại token này.
12. Tìm kiếm @userinfobot → gửi /start → nhận Chat ID của bản thân.



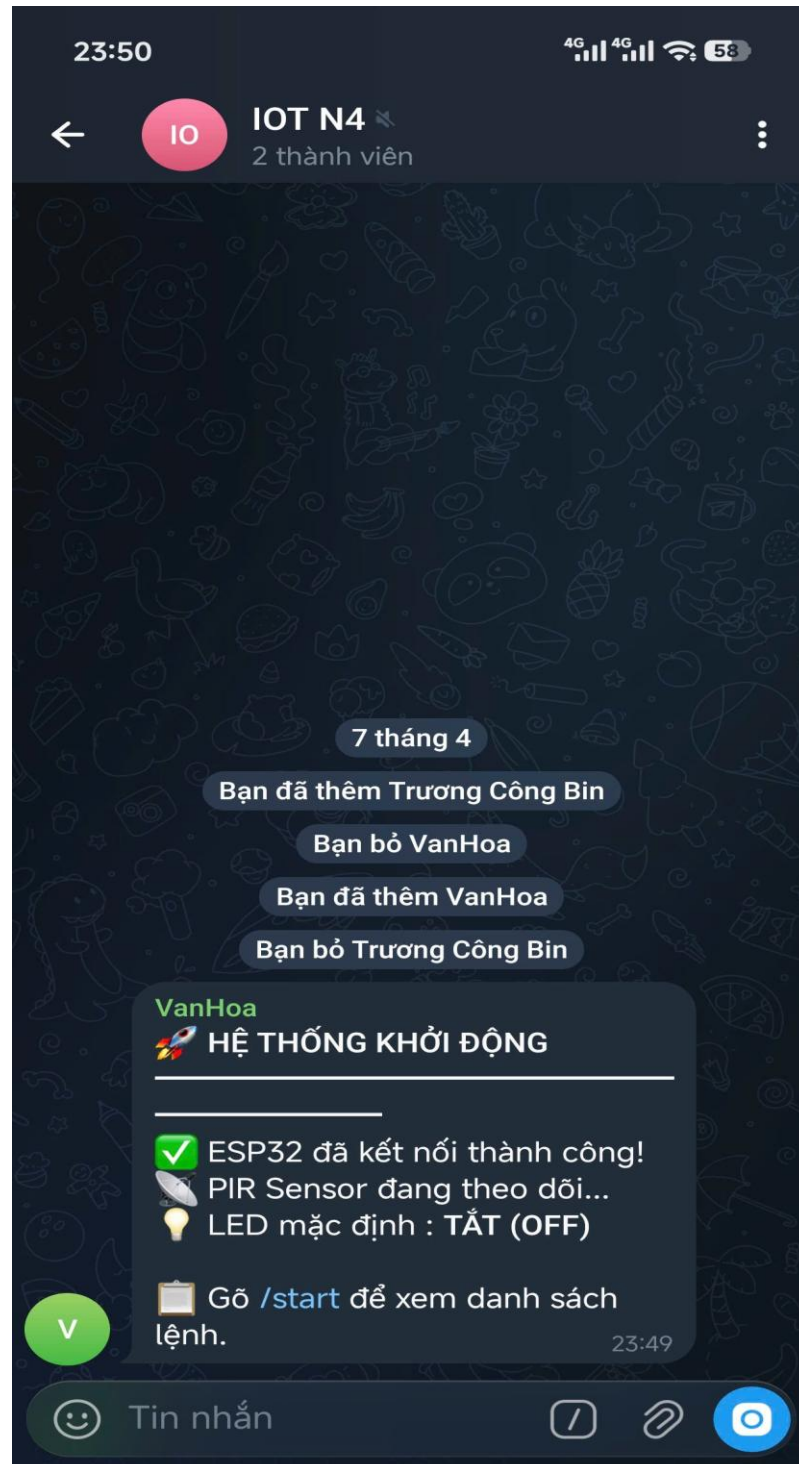
Hình 4.3. Tạo Telegram Bot qua @BotFather

## CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

### 5.1. Môi trường thử nghiệm

Hệ thống được thử nghiệm trong điều kiện:

- Không gian thử nghiệm: phòng học diện tích khoảng 20m<sup>2</sup>, ánh sáng bình thường ban ngày.
- Khoảng cách kiểm tra: 1 mét, 3 mét và 5 mét tính từ cảm biến.
- Góc tiếp cận: thẳng đứng (0°), 45° và 90° so với trục cảm biến.
- Mạng Wi-Fi: 2.4 GHz, tốc độ download ~50 Mbps.
- Thiết bị nhận: điện thoại Android với ứng dụng Telegram cập nhật mới nhất.





Hình 5.1. Mô hình thực tế trong quá trình thử nghiệm

## 5.2. Kết quả đạt được

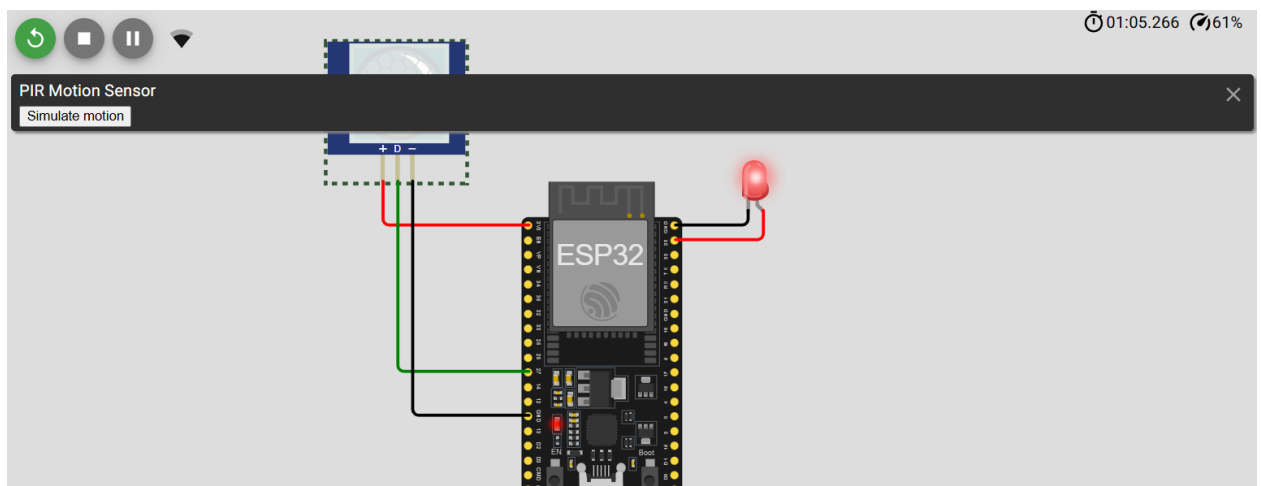
Sau quá trình thử nghiệm với 30 lần phát hiện chuyển động, kết quả được tổng hợp như sau:

| Khoảng cách | Góc tiếp cận | Số lần thử | Số lần phát hiện | Tỉ lệ thành công |
|-------------|--------------|------------|------------------|------------------|
| 1 mét       | 0° (thẳng)   | 10         | 10               | 100%             |
| 3 mét       | 45°          | 10         | 9                | 90%              |
| 5 mét       | 90°          | 10         | 7                | 70%              |

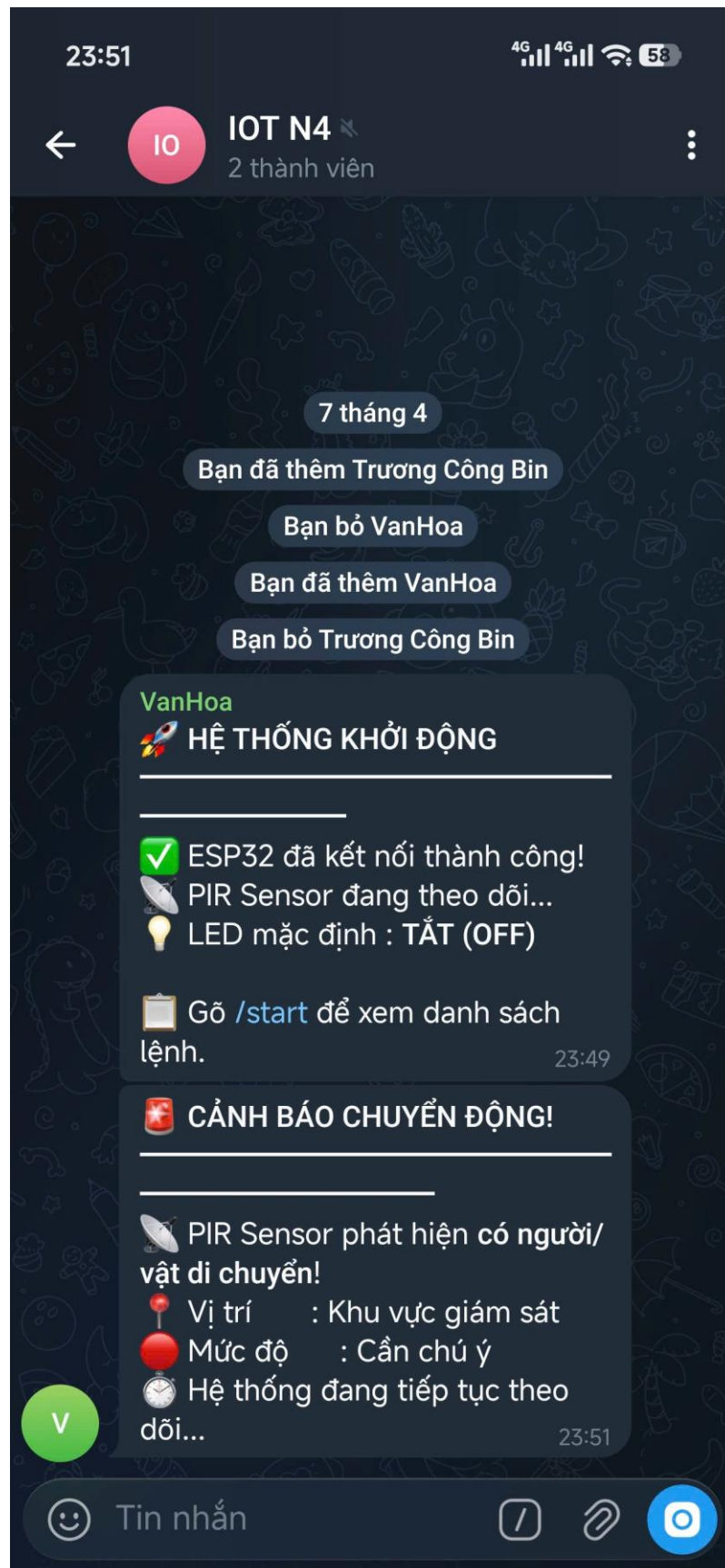
Bảng 5.1. Kết quả thử nghiệm khả năng phát hiện chuyển động

| Chỉ số đánh giá                      | Giá trị đo được |
|--------------------------------------|-----------------|
| Thời gian phát hiện đến khi gửi tin  | 1.2 – 2.8 giây  |
| Thời gian tin nhắn đến điện thoại    | 0.5 – 1.5 giây  |
| Tổng độ trễ đầu cuối                 | 1.7 – 4.3 giây  |
| Tỉ lệ phát hiện đúng (tổng)          | 86.7%           |
| Tỉ lệ cảnh báo nhầm (false positive) | 0%              |
| Uptime hệ thống (24 giờ)             | 100%            |

Bảng 5.2. Hiệu năng hệ thống qua 24 giờ thử nghiệm



Khi phát hiện chuyển động, tức thời tin nhắn cảnh báo sẽ được gửi đến Telegram, Đèn sẽ phát sáng để cảnh báo, phòng khi đường truyền Internet lỗi hoặc không có kết nối.



Hình 5.2. Tin nhắn cảnh báo Telegram nhận được trên điện thoại

### 5.3. Đánh giá hệ thống

#### 5.3.1. Ưu điểm

- Chi phí linh kiện thấp (dưới 200.000 VNĐ), dễ mua tại các cửa hàng điện tử.
- Lắp đặt đơn giản, không cần kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu.
- Thông báo thời gian thực qua Telegram, không cần server riêng.
- Không tốn phí vận hành, tiêu thụ điện thấp (< 500mA).
- Dễ mở rộng: thêm cảm biến, thêm người nhận thông báo.

#### 5.3.2. Hạn chế

- Phụ thuộc vào kết nối Wi-Fi và Internet, mất mạng sẽ không gửi được cảnh báo.
- PIR không phân biệt được người và động vật nhỏ, có thể gây báo nhầm trong một số trường hợp.
- Góc phát hiện và tầm xa còn hạn chế so với camera an ninh chuyên dụng.
- Chưa có cơ chế xác thực hai chiều (người dùng chưa thể tắt/bật hệ thống qua Telegram).

## CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

---

### 6.1. Kết luận

Đề tài đã thiết kế và triển khai thành công một hệ thống cảnh báo trộm thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp cảm biến PIR HC-SR501 và nền tảng Telegram Bot. Hệ thống đáp ứng được các mục tiêu đề ra ban đầu:

- Phát hiện chuyển động hiệu quả trong phạm vi 1 – 5 mét với tỉ lệ thành công 86.7%.
- Gửi cảnh báo tức thời qua Telegram với tổng độ trễ dưới 5 giây.
- Hoạt động ổn định 24/7 với tỉ lệ uptime 100% trong quá trình thử nghiệm.
- Chi phí thực hiện thấp, phù hợp với sinh viên và hộ gia đình.

Đề tài đã thể hiện được tiềm năng to lớn của công nghệ IoT trong việc giải quyết các bài toán an ninh thực tế. Đây là nền tảng tốt để phát triển thành các hệ thống an ninh thông minh phức tạp hơn trong tương lai.

### 6.2. Hướng phát triển

Đề hoàn thiện và mở rộng hệ thống trong các nghiên cứu tiếp theo, nhóm đề xuất các hướng phát triển sau:

- Tích hợp camera OV2640 với ESP32-CAM để chụp ảnh kẻ trộm và gửi kèm trong tin nhắn Telegram.
- Thêm tính năng điều khiển hai chiều qua Telegram: người dùng có thể bật/tắt hệ thống, yêu cầu ảnh chụp tức thời.
- Sử dụng Deep Sleep của ESP32 để tiết kiệm điện, tích hợp pin dự phòng cho trường hợp mất điện.
- Mở rộng đa điểm: kết nối nhiều cảm biến PIR ở nhiều vị trí khác nhau, quản lý qua một ESP32 trung tâm.
- Tích hợp MQTT broker để quản lý nhiều thiết bị IoT đồng thời và ghi log dữ liệu lên cloud.
- Bổ sung còi báo động (buzzer) tại chỗ kết hợp với đèn LED cảnh báo để tăng hiệu quả ngăn chặn.
- Phát triển ứng dụng di động chuyên biệt thay thế Telegram để có giao diện đẹp hơn và tính năng phong phú hơn.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

---

- [1] Espressif Systems. (2023). ESP32 Series Datasheet. [https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32\\_datasheet\\_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf)
- [2] Brian Lough. (2023). UniversalTelegramBot Library for Arduino. GitHub. <https://github.com/witnessmenow/Universal-Arduino-Telegram-Bot>
- [3] Benoit Blanchon. (2023). ArduinoJson Library. <https://arduinojson.org/>
- [4] Telegram. (2024). Telegram Bot API Documentation. <https://core.telegram.org/bots/api>
- [5] Parallax Inc. (2023). PIR Motion Sensor (HC-SR501) Datasheet. <https://www.parallax.com/product/pir-sensor/>
- [6] Arduino. (2024). Arduino IDE 2.x Reference Documentation. <https://docs.arduino.cc/software/ide-v2>
- [7] Kolban, N. (2018). Kolban's Book on ESP32. Leanpub.
- [8] Schwartz, M. (2016). Internet of Things with ESP8266. Packt Publishing.
- [9] Rose, K., Eldridge, S., & Chapin, L. (2015). The Internet of Things: An Overview. Internet Society.

[10] Arduino Forum & ESP32 Community. (2024). ESP32 WiFi and Telegram Integration Discussions. <https://forum.arduino.cc/>